Matemática Discreta

Grafos I

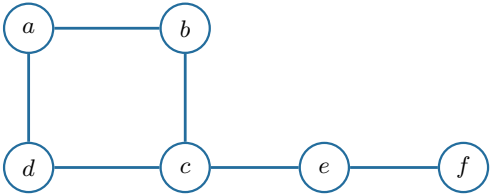
Modelos, grados y representaciones

Julio Alejo Ruiz

Facultad de Ingeniería · Universidad Nacional de Cuyo

2026

Una red como objeto matemático



Pregunta de la clase

¿Cómo describimos una red y justificamos propiedades que se mantienen cuando cambia su dibujo?

Los puntos pueden representar personas, computadoras o estados de un sistema.

La interpretación cambia. La relación entre los objetos puede tener la misma estructura.

Herramientas que ya conocemos

Herramienta	**Uso en grafos**
Conjuntos y pares	Precisar cuáles son los vértices y las aristas.
Relaciones	Expresar cuándo dos vértices son adyacentes.
Funciones biyectivas	Comparar estructuras con etiquetas diferentes.
Conteo y paridad	Obtener restricciones y demostrar imposibilidades.
Inducción	Reducir un grafo a otro con menos aristas.

La pregunta determina el modelo

Antes de dibujar

¿Qué representan los vértices? ¿Qué significa una conexión?

Situación	**Información que interesa conservar**
Personas que se conocen	Si la relación se considera mutua.
Rutas entre ciudades	Si hay varias rutas entre las mismas ciudades.
Calles de una ciudad	El sentido permitido de circulación.
Transiciones de un sistema	La dirección y la etiqueta de cada transición.
Costo de una conexión	Un número asociado a cada enlace.

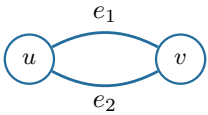
Aristas, arcos y multiplicidad

Simple no dirigido



Una arista como máximo por par de vértices distintos.

Aristas paralelas



Aristas distintas con los mismos extremos.

Arcos opuestos



(u, v) y (v, u) tienen distinto origen y destino.

Qué información conserva el modelo

La dirección y la multiplicidad responden a preguntas diferentes sobre las conexiones.

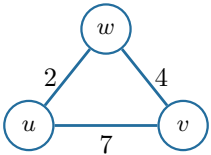
Lazos, pesos y arcos paralelos

Un lazo



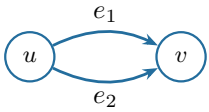
El origen y el destino coinciden. En un grafo no dirigido, coinciden sus extremos.

Pesos en las aristas



Por ejemplo, tiempos de viaje en minutos.

Arcos paralelos



Dos arcos distintos con igual origen e igual destino.

Características combinables

Un modelo puede tener dirección, pesos, lazos o conexiones paralelas. Hay que precisar cuáles admite.

Convenciones para esta unidad

Nombre que usaremos	Lazos	Aristas paralelas
Grafo simple no dirigido	No	No
Multigrafo no dirigido	No	Sí, permitidas
Pseudografo no dirigido	Sí, permitidos	Sí, permitidas

Algunos libros usan estos nombres de otra manera: siempre hay que leer la definición.

Ponderación

Asignar pesos a las aristas consiste en dar una función $w : E \to \mathbb{R}$. El significado y las restricciones de los pesos dependen del problema.

Marco principal: grafos simples, no dirigidos, finitos y con al menos un vértice. También compararemos con algunos digrafos.

Definición de grafo simple

Definición G1.1 · Grafo simple no dirigido

Un **grafo simple no dirigido** es un par $G = (V, E)$, donde:

- V es el conjunto de **vértices**; en esta unidad, finito y no vacío;
- $E \subseteq \binom{V}{2}$ es el conjunto de **aristas**, con

$$\binom{V}{2} := \{S \subseteq V : |S| = 2\}.$$

Cada arista es un conjunto $\{u, v\}$ de dos vértices distintos.

$$n := |V| \quad \text{(orden)}, \qquad m := |E| \quad \text{(tamaño)}.$$

Un conjunto de pares y su cantidad de elementos

Con $V = \{p, q, r\}$

$$\binom{V}{2} = \big\{\{p, q\}, \{p, r\}, \{q, r\}\big\}.$$

Un grafo simple sobre V elige un subconjunto de esos pares como aristas.

Un conjunto

$\binom{V}{2}$ reúne todos los subconjuntos de V con dos elementos.

Un número

Si $|V| = n$, $\binom{n}{2} = \left|\binom{V}{2}\right|$ cuenta esos pares.

¿Qué representan $E = \varnothing$ y $E = \binom{V}{2}$?

Qué expresa la notación

Una arista como conjunto

$$\{u, v\} = \{v, u\}, \qquad |\{u, v\}| = 2.$$

La primera igualdad expresa que la arista no tiene orientación. La segunda exige $u \neq v$.

Como E es un conjunto, escribir dos veces $\{u, v\}$ no produce dos aristas distintas.

Abreviatura

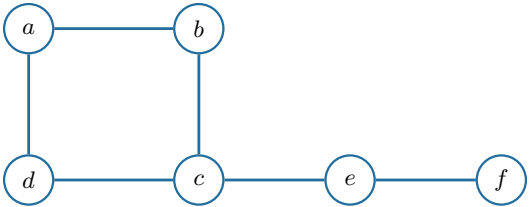
Escribiremos uv por $\{u, v\}$ cuando esté claro que hablamos de un grafo simple no dirigido. En particular, $uv = vu$.

¿Qué habría que cambiar para representar dos rutas distintas entre las mismas ciudades?

Un grafo que usaremos durante la clase

Ejemplo G1.2 · El grafo G_0

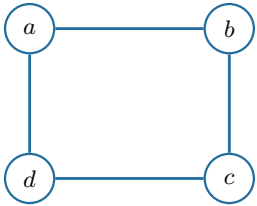
$$V = \{a, b, c, d, e, f\}, \qquad E = \{ab, bc, cd, da, ce, ef\}.$$

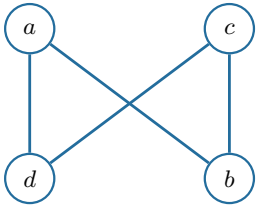


$$|V| = 6, \qquad |E| = 6.$$

La lista de vértices también permite registrar aquellos que no tienen ninguna arista incidente.

El dibujo representa al grafo





Ambos dibujos representan $V = \{a, b, c, d\}$ y $E = \{ab, bc, cd, da\}$.

Cruces

Un cruce de trazos no agrega un vértice. Los vértices deben estar especificados en V.

Actividad · Leer una definición

Para discutir en parejas

Sea $V = \{1, 2, 3\}$. ¿Cuáles de estas expresiones definen un grafo simple (V, E)? Justificar con la definición.

1. $E = \big\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\big\}$.
2. $E = \big\{\{1, 1\}, \{1, 2\}\big\}$.
3. $E = \big\{\{1, 2\}, \{2, 1\}\big\}$.
4. $E = \big\{\{1, 4\}\big\}$.
5. $E = \varnothing$.

En los casos válidos, determinar n y m.

Resolución · La definición decide

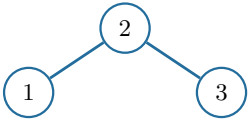
1. **Sí:** ambas aristas son subconjuntos de V de cardinal 2. $n = 3$, $m = 2$.
2. **No:** $\{1, 1\} = \{1\}$ tiene un solo elemento.
3. **Sí:** $\{1, 2\} = \{2, 1\}$. Hay una sola arista: $n = 3$, $m = 1$.
4. **No:** $4 \notin V$, de modo que $\{1, 4\} \not\subseteq V$.
5. **Sí:** $\varnothing \subseteq \binom{V}{2}$. Tenemos tres vértices y ninguna arista.

Justificar

Una respuesta debe indicar qué condición de la definición se cumple o falla.

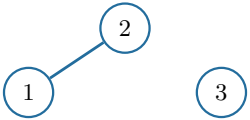
Los casos válidos también se pueden dibujar

Caso 1: dos aristas



$n = 3,\ m = 2.$

Caso 3: una arista



$n = 3,\ m = 1.$

Caso 5: sin aristas



$n = 3,\ m = 0.$

El conjunto de vértices se conserva

Aunque un vértice no tenga aristas incidentes, sigue perteneciendo a V y debe aparecer en el dibujo.

Adyacencia, incidencia y grado

Definición G1.3

Sean $G = (V, E)$ y $v \in V$.

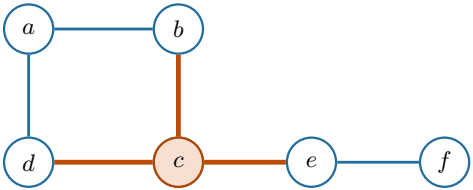
- Dos vértices u, v son **adyacentes** si $\{u, v\} \in E$.
- Un vértice v y una arista e son **incidentes** si $v \in e$.
- El conjunto de **vecinos** de v es

$$N_G(v) := \{u \in V : \{u, v\} \in E\}.$$

- El **grado** de v es $\mathrm{gr}_G(v) := |N_G(v)|$.

En un grafo simple, el grado también cuenta las aristas incidentes en v.

Vecinos, aristas incidentes y relación de adyacencia



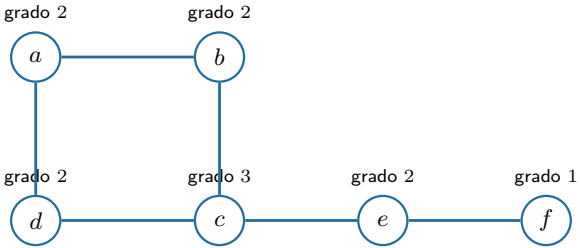
$N(c) = \{b, d, e\}$: sus elementos son **vértices**.

Las aristas incidentes en c son bc, cd, ce: cada una tiene a c como extremo.

Conexión con relaciones

$R_G = \{(u, v) \in V \times V : uv \in E\}$ es una relación simétrica e irreflexiva: $uv = vu$ y no hay lazos. Las aristas son pares no ordenados; R_G contiene pares ordenados.

Los grados de G_0



$$N_{G_0}(c) = \{b, d, e\}, \qquad \mathrm{gr}_{G_0}(c) = 3.$$

Todos los vértices cuentan

En el orden a, b, c, d, e, f, los grados son $(2, 2, 3, 2, 2, 1)$. Su suma es 12, mientras que el número de aristas es 6.

¿Por qué la suma cuenta cada arista dos veces?

Restricciones inmediatas

Proposición G1.4 · Cota para el grado

Si G es simple y tiene n vértices, entonces, para todo $v \in V$,

$$0 \leq \operatorname{gr}_G(v) \leq n - 1.$$

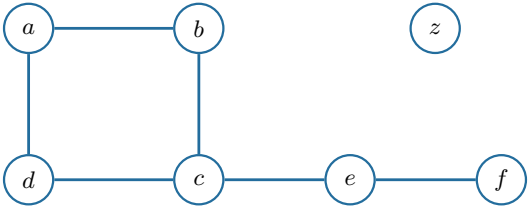
Justificación: $N_G(v) \subseteq V \setminus \{v\}$, que tiene $n - 1$ elementos.

Dos casos particulares

Un vértice es **aislado** si su grado es 0, y **pendiente** si su grado es 1.

Si agregamos a G_0 un vértice aislado, ¿qué cambia en n, m y los grados anteriores?

Un aislado y un vértice pendiente



El vértice aislado z

$N(z) = \varnothing$, por lo tanto $\mathrm{gr}(z) = 0$.

El vértice pendiente f

$N(f) = \{e\}$, por lo tanto $\mathrm{gr}(f) = 1$.

Ahora hay 7 vértices y 6 aristas. Los grados de los seis vértices originales no cambiaron.

Ejemplos y afirmaciones generales

Una conjetura

En varios dibujos, la suma de los grados resultó par. ¿Alcanza para afirmar que esto ocurre en todo grafo simple finito?

Para demostrar una afirmación universal necesitamos un argumento que abarque cualquier grafo del tipo considerado.

Demostrar y refutar

Para refutar «para todo grafo G, se cumple $P(G)$» alcanza un grafo que satisfaga las hipótesis y no cumpla P.

Lema del apretón de manos

Proposición G1.5 · Suma de grados

Para todo grafo simple finito $G = (V, E)$,

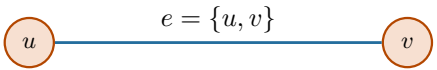
$$\boxed{\sum_{v \in V} \mathrm{gr}_G(v) = 2|E|.}$$

Lectura: sumamos un término por cada vértice de G.

La igualdad relaciona datos locales (los grados) con un dato global (la cantidad de aristas).

¿Qué objetos podemos contar de dos maneras para demostrarla?

Demostración · Qué aporta una arista



$+1$ en $\mathrm{gr}_G(u)$ $+1$ en $\mathrm{gr}_G(v)$

Idea del doble conteo

Al sumar los grados, cada arista aparece una vez por cada extremo. Como cada arista tiene exactamente dos extremos, el aporte total es $2|E|$.

El argumento vale para cualquier grafo simple finito, aunque no tengamos su dibujo.

La misma demostración con un conjunto de incidencias

Definimos el conjunto

$$I := \{(v, e) \in V \times E : v \in e\}.$$

Contar por vértices

Fijado v, hay $\mathrm{gr}_G(v)$ pares de la forma (v, e).

$$|I| = \sum_{v \in V} \mathrm{gr}_G(v).$$

Contar por aristas

Fijada $e = \{u, v\}$, aparecen exactamente (u, e) y (v, e).

$$|I| = 2|E|.$$

Ambas expresiones cuentan el mismo conjunto. Por lo tanto, son iguales. □

Una consecuencia de paridad

Corolario G1.6

En todo grafo simple finito, la cantidad de vértices de grado impar es par.

Demostración

La suma de todos los grados es par. Los vértices de grado par aportan una suma par; por lo tanto, los grados impares también suman un número par. Si hay r grados impares, cada uno es congruente con 1 módulo 2. Entonces

$$0 \equiv \sum_{\mathrm{gr}_G(v) \text{ impar}} \mathrm{gr}_G(v) \equiv r \pmod 2.$$

Así, r es par. □

Actividad · ¿Existe un grafo con estos grados?

Secuencia de grados

Listamos los grados de todos los vértices, con sus repeticiones, en orden no creciente.

Construir o demostrar que es imposible

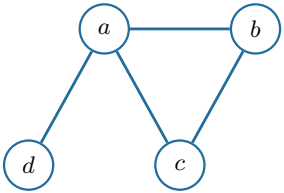
1. $(3, 2, 2, 1)$.
2. $(3, 3, 2, 1)$.
3. $(3, 3, 1, 1)$.

En cada caso buscamos un grafo **simple con cuatro vértices**.

Si proponés un dibujo, verificá todos los grados. Si afirmás que no existe, necesitás una razón que descarte todos los dibujos posibles.

Resolución · Construcción e imposibilidad

1. Sí existe.



Grados: $3, 2, 2, 1$.

2. No existe.
La suma $3 + 3 + 2 + 1 = 9$ es impar; contradice G1.5.

3. Tampoco existe.
Cada vértice de grado 3 debe ser vecino de los otros tres. Por eso, los dos vértices restantes tendrían grado al menos 2.

Condición necesaria

Que la suma sea par es necesario, pero no suficiente para que una lista sea una secuencia de grados de un grafo simple.

Una afirmación de existencia

Proposición G1.7

Todo grafo simple finito con al menos dos vértices tiene dos vértices distintos del mismo grado.

Antes de la demostración

Si hay n vértices, los grados pertenecen a $\{0, 1, \ldots, n-1\}$.

1. ¿Alcanza esta observación para aplicar el principio del palomar?
2. ¿Pueden aparecer simultáneamente los grados 0 y $n-1$?

Dos casos

Si hay un vértice aislado, ningún vértice puede tener grado $n-1$: tendría que ser vecino del aislado. Los grados están en

$$\{0, 1, \ldots, n-2\}.$$

Si no hay vértices aislados, los grados están en

$$\{1, 2, \ldots, n-1\}.$$

En cualquiera de los casos tenemos n vértices y solamente $n-1$ valores posibles. Por el principio del palomar, dos vértices tienen el mismo grado. □

¿Qué ocurre con el enunciado cuando $n = 1$?

Repaso · Qué permiten afirmar los grados

Dato o argumento	**Conclusión**
Un grado supera $n-1$.	La lista no corresponde a un grafo simple de orden n.
La suma de grados es impar.	La lista es imposible.
La suma es par.	Falta decidir si existe el grafo.
Un dibujo verifica todos los grados.	Tenemos una prueba de existencia.
No encontramos un dibujo.	Esto todavía no demuestra imposibilidad.

Inducción sobre la cantidad de aristas

El corolario G1.6, por otra vía

Todo grafo simple finito tiene una cantidad par de vértices de grado impar.

La proposición inductiva

Para cada entero $m \geq 0$, definimos $P(m)$:

Todo grafo simple finito con m aristas tiene una cantidad par de vértices de grado impar.

La afirmación abarca **todos** los grafos con m aristas, cualquiera sea su cantidad de vértices.

El parámetro es la cantidad de aristas. Demostraremos una propiedad de objetos, sin buscar una fórmula para cada grafo.

Caso base: $m = 0$

Si no hay aristas, todos los vértices tienen grado 0. Hay cero vértices de grado impar, y cero es par.

Paso inductivo

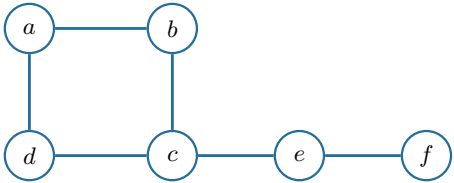
Suponer $P(m)$. Tomar un grafo **arbitrario** G con $m + 1$ aristas. Elegir una arista $e = \{u, v\}$ y definir $H := (V(G), E(G) \setminus \{e\})$: quitamos solo la arista. El grafo H es simple y tiene m aristas.

Por hipótesis inductiva, tiene una cantidad par de vértices de grado impar.

Al volver a agregar e, ¿qué vértices cambian de grado?

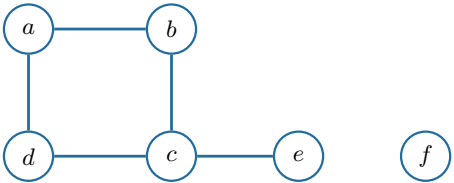
La reducción en un ejemplo

$G = G_0$: **seis aristas**



$\mathrm{gr}_G(e) = 2, \quad \mathrm{gr}_G(f) = 1.$

$H = G_0 - ef$: **cinco aristas**



$\mathrm{gr}_H(e) = 1, \quad \mathrm{gr}_H(f) = 0.$

Conservar las condiciones de la hipótesis

El grafo reducido sigue siendo simple y conserva **todos** sus vértices, incluso f, que queda aislado. Solo cambian los grados de los extremos de la arista eliminada.

Este dibujo ilustra una reducción. El paso inductivo debe abarcar cualquier grafo de $m + 1$ aristas.

Al agregar $e = \{u, v\}$, solo aumentan los grados de u y v, ambos en 1.

Grados de u, v en H	**Cambio en la cantidad de impares**
Ambos pares	Aumenta en 2.
Ambos impares	Disminuye en 2.
Uno par y uno impar	No cambia.

En los tres casos, una cantidad par sigue siendo par. Luego G cumple la propiedad y queda demostrado $P(m+1)$.

Por inducción, $P(m)$ vale para todo entero $m \geq 0$. □

Actividad · Revisar un argumento inductivo

¿Dónde está el problema?

Un estudiante escribe: «Comprobé la propiedad para un grafo con m aristas. Si le agrego una arista, sigue valiendo. Entonces vale para todos los grafos».

1. ¿Comprobar un grafo con m aristas demuestra $P(m)$?
2. ¿Por qué comenzamos el paso con un grafo arbitrario de $m+1$ aristas y le quitamos una?
3. ¿Qué asegura que podemos aplicar la hipótesis al grafo reducido?

La reducción debe abarcar cualquier objeto del tamaño siguiente y conservar las hipótesis necesarias.

Matriz de adyacencia

Definición G1.8

Sea $G = (V, E)$, con los vértices ordenados como $v_1, \ldots, v_n$. La **matriz de adyacencia** es $A = (a_{ij}) \in \{0,1\}^{n \times n}$, donde

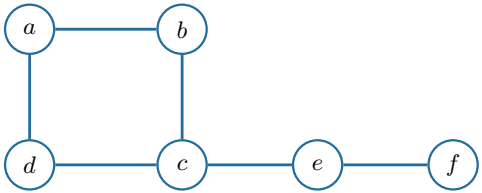
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } \{v_i, v_j\} \in E, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Cada fila y cada columna corresponden a un vértice.

El orden forma parte de la representación

Para interpretar una matriz debemos conocer el orden elegido para los vértices.

La matriz de adyacencia de G_0



Orden: a, b, c, d, e, f.

	a	b	c	d	e	f
a	0	1	0	1	0	0
b	1	0	1	0	0	0
c	0	1	0	1	1	0
d	1	0	1	0	0	0
e	0	0	1	0	0	1
f	0	0	0	0	1	0

Lectura

¿Cómo leemos el grado de c? ¿Cómo se reflejan la ausencia de lazos y la simetría de la adyacencia?

Información que conserva la matriz

Propiedades G1.9 · Grafo simple no dirigido

1. $A = A^{\mathsf{T}}$: la matriz es simétrica.
2. $a_{ii} = 0$ para todo i: la diagonal es nula.
3. $\operatorname{gr}_G(v_i) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}$.
4. $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 2m$.

Justificación: $\{v_i, v_j\} = \{v_j, v_i\}$; no hay lazos; cada 1 de una fila corresponde a un vecino. Al sumar las filas, aplicamos G1.5.

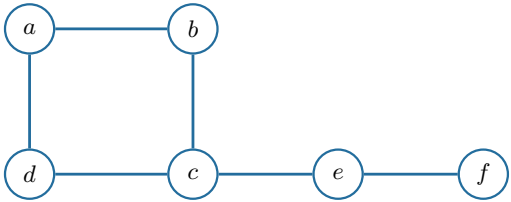
¿Toda matriz simétrica de ceros y unos con diagonal nula representa un grafo simple?

Listas de adyacencia

Definición G1.10

Una representación por **listas de adyacencia** registra, para cada vértice, sus vecinos. El orden interno de cada lista no cambia el grafo.

vértice	vecinos
a	b, d
b	a, c
c	b, d, e
d	a, c
e	c, f
f	e



En un grafo no dirigido, cada arista figura en dos listas.

Un vértice aislado también se registra, con su lista vacía.

Matriz de incidencia

Definición G1.11

Elegimos órdenes $v_1, \ldots, v_n$ para los vértices y $e_1, \ldots, e_m$ para las aristas. La **matriz de incidencia** es $B = (b_{ij}) \in \{0,1\}^{n \times m}$, donde

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } v_i \in e_j, \\ 0, & \text{si } v_i \notin e_j. \end{cases}$$

Las filas representan vértices; las columnas, aristas. Cada columna tiene exactamente dos unos. La suma de la fila i es $\mathrm{gr}_G(v_i)$.

La matriz de incidencia de G_0

Tomamos las aristas en el orden ab, bc, cd, da, ce, ef.

	ab	bc	cd	da	ce	ef
a	1	0	0	1	0	0
b	1	1	0	0	0	0
c	0	1	1	0	1	0
d	0	0	1	1	0	0
e	0	0	0	0	1	1
f	0	0	0	0	0	1

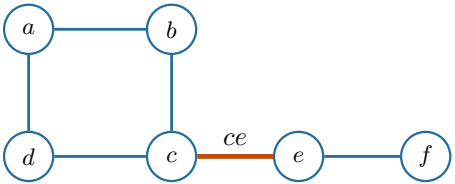
El doble conteo, visible

Sumar por filas da $\sum_v \mathrm{gr}_G(v)$.

Sumar por columnas da $2m$.

Estamos sumando los mismos unos.

Una arista en dos matrices



En la matriz de adyacencia

La arista ce produce dos entradas iguales a 1: fila c, columna e, y fila e, columna c.

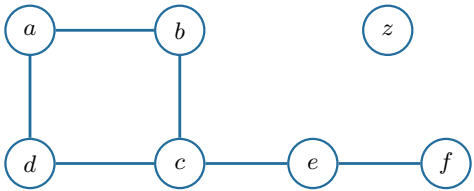
En la matriz de incidencia

La columna de ce tiene unos en las filas de c y de e, y ceros en las demás.

$$A_{c,e} = A_{e,c} = 1, \qquad B_{\cdot,ce} = (0,0,1,0,1,0)^{\mathsf{T}}.$$

Aquí usamos las etiquetas como encabezados; la columna de B sigue el orden a, b, c, d, e, f.

El tamaño de las matrices y un vértice aislado



Adyacencia: vértices por vértices

A pasa de 6×6 a 7×7.
Agregamos una fila y una columna de ceros, ambas para z.

Incidencia: vértices por aristas

B pasa de 6×6 a 7×6.
Agregamos una fila de ceros para z; no agregamos columnas.

La lista de adyacencia de z es vacía. La matriz de incidencia no tiene por qué ser cuadrada.

Actividad · Elegir una representación

Para G_0, responder y explicar dónde se ve

1. ¿Son adyacentes a y e?
2. ¿Cuáles son todos los vecinos de c?
3. ¿Qué extremos tiene la quinta arista de la matriz de incidencia?
4. ¿Qué cambia si reordenamos la matriz de adyacencia intercambiando las filas de a y f, y también sus columnas, junto con sus encabezados?

Representar para resolver

Las representaciones registran la misma información, pero facilitan distintas lecturas.

Definición G1.12 · Convención para digrafos

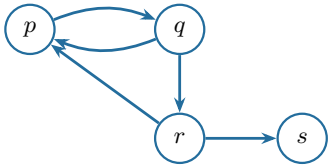
Un **digrafo** es un par $D = (V, A)$, con V finito no vacío y $A \subseteq V \times V$. Los elementos de A son **arcos**.

(u, v) tiene origen u y destino v.

Esta definición permite lazos (v, v), pero no varios arcos distintos con el mismo par ordenado.

Para $u \neq v$, (u, v) y (v, u) son arcos diferentes.

Aquí A es, precisamente, una relación binaria sobre V.



Grados de entrada y de salida

Definición G1.13

Para $v \in V$, definimos

$$\mathrm{gr}_D^+(v) := |\{w \in V : (v,w) \in A\}|, \qquad \mathrm{gr}_D^-(v) := |\{u \in V : (u,v) \in A\}|.$$

Son, respectivamente, el **grado de salida** y el **grado de entrada**.

Cada arco tiene un origen y un destino; por eso

$$\sum_{v \in V} \mathrm{gr}_D^+(v) = |A| = \sum_{v \in V} \mathrm{gr}_D^-(v).$$

Un lazo aporta 1 a cada uno de los dos grados de su vértice.

Actividad · Una matriz dirigida

Sea $A = \{(p,q),(q,p),(q,r),(r,p),(r,s)\}$, en el orden p, q, r, s.

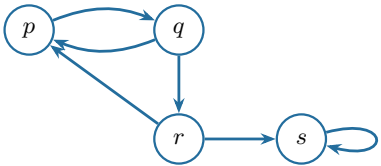
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Interpretación

1. ¿Qué cuentan las sumas por filas? ¿Y por columnas?
2. Calcular los grados de r.
3. ¿Qué cambia si agregamos (s,s)?

La matriz dirigida usa $m_{ij} = 1$ si $(v_i, v_j) \in A$. Puede no ser simétrica.

Resolución: el lazo en el digrafo



	p	q	r	s
p	0	1	0	0
q	1	0	1	0
r	1	0	0	1
s	0	0	0	**1**

Filas, columnas y lazo

Las sumas por filas dan los grados de salida: $(1, 2, 2, 1)$. Las sumas por columnas dan los de entrada: $(2, 1, 1, 2)$. El lazo aporta 1 a cada grado de s; ambas sumas totales valen 6.

Después de esta comparación volvemos a grafos simples no dirigidos.

Comprobación breve

Un grafo simple tiene matriz de adyacencia de orden 5, con 12 unos en total.

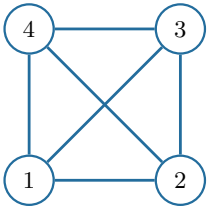
1. ¿Cuántos vértices y aristas tiene?
2. ¿Puede una fila contener cinco unos?
3. ¿Podría una sola fila tener suma impar?

Para continuar: obtener nuevos grafos y decidir cuándo dos representaciones describen la misma estructura.

Grafos completos

Definición G1.14

Un grafo simple es **completo** si cada par de vértices distintos es adyacente. Para $n \geq 1$, denotamos por K_n a un grafo completo de orden n.



K_4

Conteo

¿Cuántas aristas tiene K_n? Precisar primero qué objetos estamos contando y cuándo dos elecciones producen la misma arista.

Contar las aristas de K_n

Hay $n(n-1)$ pares ordenados (u, v) con $u \neq v$.

La multiplicidad del conteo

Cada arista $\{u, v\}$ corresponde exactamente a dos pares ordenados:

$$(u, v) \quad \text{y} \quad (v, u).$$

Por lo tanto,

$$|E(K_n)| = \frac{n(n-1)}{2} = \binom{n}{2}.$$

También se obtiene de $\mathrm{gr}_{K_n}(v) = n - 1$ y la suma de grados.

¿Qué información justifica dividir por 2?

Subgrafos

Definición G1.15

Sea $G = (V, E)$. Un grafo $H = (W, F)$ es un **subgrafo** de G si

$$\varnothing \neq W \subseteq V, \qquad F \subseteq E, \qquad F \subseteq \binom{W}{2}.$$

Podemos elegir algunos vértices y algunas aristas entre ellos.

En G_0

$$W = \{a, b, c, d\}, \qquad F = \{ab, bc, cd\}$$

define un subgrafo. No estamos obligados a conservar da.

La última condición evita conservar una arista después de quitar alguno de sus extremos.

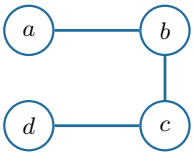
Subgrafos inducidos

Definición G1.16

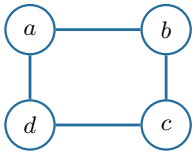
Para $\varnothing \neq W \subseteq V$, el **subgrafo inducido por** W es

$$G[W] := \left(W,\, E \cap \binom{W}{2}\right).$$

Conserva todas las aristas de G cuyos dos extremos están en W.



Subgrafo: se omite da.



$G_0[\{a, b, c, d\}]$.

Fijado el conjunto W, puede haber varios subgrafos sobre W, pero un único inducido $G[W]$.

Eliminar una arista o un vértice

Notación G1.17

Para $e \in E$, definimos

$$G - e := (V, E \setminus \{e\}).$$

Para $v \in V$, si $|V| \geq 2$, definimos

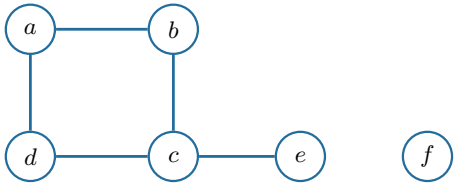
$$G - v := G[V \setminus \{v\}].$$

En el grafo conductor

Describir los vértices y las aristas de $G_0 - ef$ y de $G_0 - f$. ¿Cómo cambian n y m en cada caso?

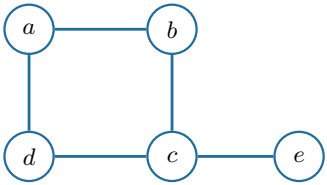
Resolución: quitar una arista y quitar un vértice

$G_0 - ef$



$n = 6,\ m = 5$. El vértice f queda aislado.

$G_0 - f$



$n = 5,\ m = 5$. El vértice f ya no está.

Qué se elimina en cada operación

Al quitar una arista conservamos todos los vértices. Al quitar un vértice eliminamos también todas las aristas que inciden en él.

¿Qué ocurriría al quitar c, que tiene tres aristas incidentes?

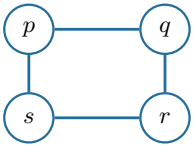
Grafo complementario

Definición G1.18

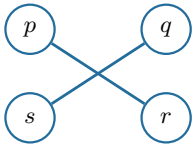
El **complementario** de $G = (V, E)$ es

$$\overline{G} = \left(V, \binom{V}{2} \setminus E\right).$$

Tiene los mismos vértices. Un par de vértices distintos es arista de $\overline{G}$ si y solo si no es arista de G.



$E(H) = \{pq, qr, rs, sp\}$.



$E(\overline{H}) = \{pr, qs\}$.

El cruce central no es un vértice. El universo del complemento es $\binom{V}{2}$, no $V \times V$.

Actividad · Justificar una igualdad

Para todo grafo simple de orden n

Demostrar que, para cada $v \in V$,

$$\mathrm{gr}_G(v) + \mathrm{gr}_{\overline{G}}(v) = n - 1.$$

Guía para la demostración

Tomar $u \in V \setminus \{v\}$. Exactamente una de estas afirmaciones es verdadera:

$$\{u, v\} \in E(G), \qquad \{u, v\} \in E(\overline{G}).$$

Explicar por qué los dos conjuntos de vecinos son disjuntos y su unión es $V \setminus \{v\}$.

¿Qué significa la igualdad $\overline{\overline{G}} = G$? ¿Cómo la justificarías?

Isomorfismo de grafos

Definición G1.19

Sean $G = (V, E)$ y $H = (W, F)$. Un **isomorfismo** de G en H es una biyección $\varphi : V \to W$ tal que, para cualesquiera $u, v \in V$,

$$\{u, v\} \in E \quad \Longleftrightarrow \quad \{\varphi(u), \varphi(v)\} \in F.$$

Si existe un isomorfismo, decimos que G y H son **isomorfos** y escribimos $G \cong H$.

La biyección empareja los vértices; la equivalencia preserva tanto las adyacencias como las no adyacencias.

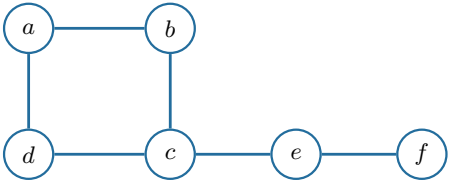
El grafo, su representación y sus etiquetas

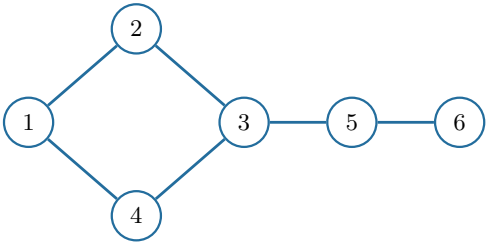
Operación	**Qué se conserva**
Mover vértices en un dibujo, conservando las etiquetas y las aristas.	El mismo grafo (V, E).
Reordenar filas y columnas de adyacencia junto con sus encabezados.	El mismo grafo, con otra matriz que lo representa.
Renombrar mediante una biyección y transportar todas las aristas.	La estructura: obtenemos un grafo isomorfo.

Qué debemos verificar

El parecido del dibujo no decide el isomorfismo. Necesitamos una biyección que cumpla la equivalencia de adyacencia.

Un isomorfismo explícito





x	a	b	c	d	e	f
$\varphi(x)$	1	2	3	4	5	6

Las imágenes de las aristas son exactamente $12, 23, 34, 41, 35, 56$, todas las aristas del segundo grafo.

¿Por qué verificar solamente una o dos aristas no alcanzaría?

Cómo construir y verificar un isomorfismo

Una estrategia para la comparación

1. Comparar orden, tamaño y grados. Una diferencia puede descartar el isomorfismo.
2. Usar esas propiedades para buscar posibles correspondencias.
3. Proponer una biyección entre los conjuntos de vértices.
4. Verificar que las imágenes de las aristas forman exactamente el conjunto de aristas del segundo grafo.

La verificación completa

Con una biyección $\varphi : V \to W$, comprobar

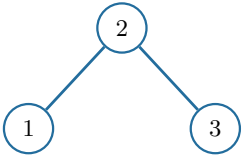
$$\big\{\{\varphi(u), \varphi(v)\} : \{u, v\} \in E\big\} = F$$

verifica ambas direcciones de la equivalencia. Verificar unas pocas aristas no alcanza.

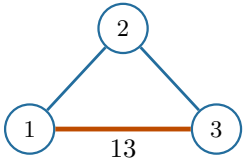
Por qué importa el «si y solo si»

Una condición que debemos revisar

¿Alcanza una biyección que lleve toda arista del primer grafo a una arista del segundo?



$E = \{12, 23\}$.



$F = \{12, 23, 13\}$.

La identidad $\varphi(i) = i$ es biyectiva y lleva las dos aristas de E a aristas de F.

¿Qué sucede con el par $\{1, 3\}$? ¿Qué implicación falla?

Propiedades que preserva un isomorfismo

Proposición G1.20

Si φ es un isomorfismo de G en H, entonces

$$|V(G)| = |V(H)|, \qquad |E(G)| = |E(H)|.$$

Además, $\mathrm{gr}_G(v) = \mathrm{gr}_H(\varphi(v))$ para cada $v \in V(G)$.

La misma función, aplicada a los vecinos

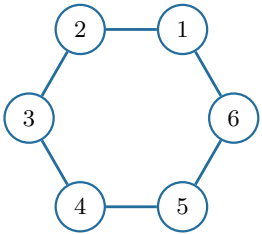
φ lleva $N_G(v)$ a $N_H(\varphi(v))$ y sigue siendo inyectiva.

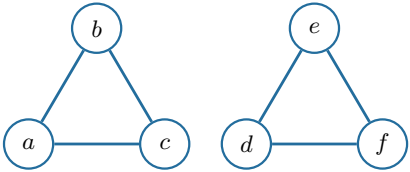
Si $w \in N_H(\varphi(v))$, la sobreyectividad de φ da $u \in V(G)$ con $\varphi(u) = w$. La equivalencia de adyacencia implica $u \in N_G(v)$.

Tenemos una biyección entre los conjuntos de vecinos; por eso tienen igual cardinal. □

La igualdad de órdenes está en la definición. La de tamaños se deduce sumando grados y usando G1.5.

Los mismos grados no garantizan isomorfismo





Ambos tienen seis vértices, seis aristas y todos los grados iguales a 2.

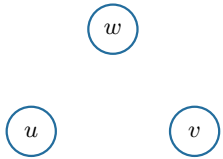
Un obstáculo

El segundo tiene tres vértices mutuamente adyacentes; el primero no. Un isomorfismo preservaría esa propiedad. Por eso no son isomorfos.

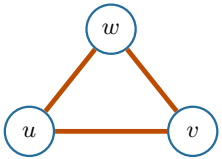
Una construcción para investigar en el TP

Agregar triángulos

Fijamos un conjunto finito no vacío V y comenzamos sin aristas. En cada paso elegimos tres vértices distintos, sin aristas entre ellos, y agregamos las tres aristas que los unen de a pares.



Antes: ningún par elegido es arista.



Después: se agregan uv, vw, wu.

Un **triángulo** consta de tres vértices distintos adyacentes de a pares.

¿Cuánto cambia el grado de cada vértice elegido? ¿Y el de los demás?

La propiedad de todas las construcciones válidas

La inducción del ejercicio 12

Formular y demostrar: después de cualquier secuencia válida de $k \geq 0$ pasos, todos los grados son pares.

1. ¿Cuál es el caso base?
2. Tomar una secuencia válida de $k+1$ pasos. ¿A qué secuencia más corta se aplica la hipótesis?
3. ¿Qué cambia en el último paso y qué se conserva?

El alcance de la afirmación

Los tres vértices pueden tener aristas hacia otros vértices. Solo se exige que no haya aristas entre ellos.
No afirmamos que siempre exista otro paso válido: la propiedad abarca las secuencias que se pueden realizar.

¿Esta propiedad caracteriza todos los grafos que se pueden construir?

Qué hemos demostrado

Resultado	**Forma de razonar**
$\sum_v \mathrm{gr}_G(v) = 2m.$	Contar un conjunto de dos maneras.
Hay una cantidad par de grados impares.	Deducir una consecuencia usando congruencias.
Dos vértices tienen el mismo grado, si $n \geq 2$.	Separar casos y aplicar palomar.
La paridad de impares, por inducción.	Reducir un grafo arbitrario quitando una arista.
Un isomorfismo preserva los grados.	Construir una biyección entre conjuntos de vecinos.

También distinguimos una condición necesaria de una suficiente, y una prueba de existencia de un intento de construcción.

Actividad de cierre

Elegir una afirmación y dar una justificación completa

1. Si dos grafos simples tienen la misma cantidad de vértices y aristas, entonces son isomorfos.
2. Todo grafo simple de orden impar tiene algún vértice de grado par.
3. Si todos los vértices de un grafo simple tienen grado 3, entonces su orden es par.
4. Todo subgrafo de un grafo simple es inducido.

Verdadera: explicar por qué vale para todos los grafos considerados.
Falsa: dar un contraejemplo y verificar qué cumple y qué contradice.

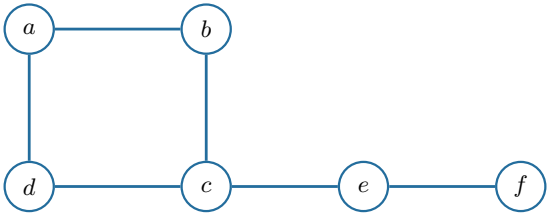
Trabajo con el TP4: Grafos I

Ejercicios	Trabajo propuesto
1–4	Modelar, leer definiciones y traducir entre representaciones.
5–7	Construir, demostrar imposibilidad y reconstruir argumentos.
8–10	Aplicar operaciones y comparar grafos mediante una biyección o un obstáculo.
11	Interpretar dirección, lazos y grados de entrada y salida.
12	Formular una propiedad de todas las secuencias válidas y probarla por inducción.

Una respuesta matemática

Una construcción verifica existencia. Un contraejemplo debe cumplir las hipótesis y negar la conclusión. Una prueba universal debe abarcar cualquier objeto del tipo considerado.

La próxima pregunta: recorrer una red



Preguntas para el próximo encuentro

- ¿Podemos llegar desde cualquier vértice a cualquier otro?
- ¿Cómo describimos un recorrido? ¿Qué se puede repetir?
- ¿Qué significa encontrar uno de longitud mínima?
- ¿Podemos recorrer cada arista exactamente una vez?

Estas preguntas requieren nuevas definiciones: caminos, conexión y distancia.

Lecturas para acompañar la clase

- Michael Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, 3.ª edición, capítulo 0: secciones 0.3 y 0.4. Definiciones, teoremas, demostraciones e inducción. El teorema 0.21 estudia la paridad de la suma de grados.
- Richard Johnsonbaugh, *Matemáticas discretas*, 6.ª edición: temas de grafos, grados, representaciones e isomorfismo.

Al leer otro texto

Revisar las convenciones: tipos de grafos admitidos, uso de lazos, nombre de los recorridos y notación para el grado.